# 存储效率
## ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concepts/thin-provisioning-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

存储效率 . . . . . 1
精简配置 . . . . . 1
重复数据删除 . . . . . 1
压缩 . . . . . 2
FlexClone 卷，文件和 LUN . . . . . 2

# 存储效率

## 精简配置

除了 Snapshot 副本之外， ONTAP 还提供了一系列存储效率技术。关键技术包括精简配置，重复数据删除，数据压缩以及 FlexClone 卷，文件， 和 LUN 。与 Snapshot 副本一样，所有副本都基于 ONTAP 的任意位置写入文件布局（ Write Anywhere File Layout ， WAFL ）构建。

精简配置卷或 LUN 不会预先预留存储。而是根据需要动态分配存储。删除卷或 LUN 中的数据后，可用空间将释放回存储系统

假设您的组织需要为 5 ， 000 个用户提供主目录存储。您估计最大的主目录将占用 1 GB 的空间。

在这种情况下，您可以购买 5 TB 的物理存储。对于存储主目录的每个卷，您需要预留足够的空间来满足最大使用者的需求。

但实际上，您还知道，社区中的主目录容量要求差别很大。对于每个大型存储用户来说，十个用户占用的空间很少或没有空间。

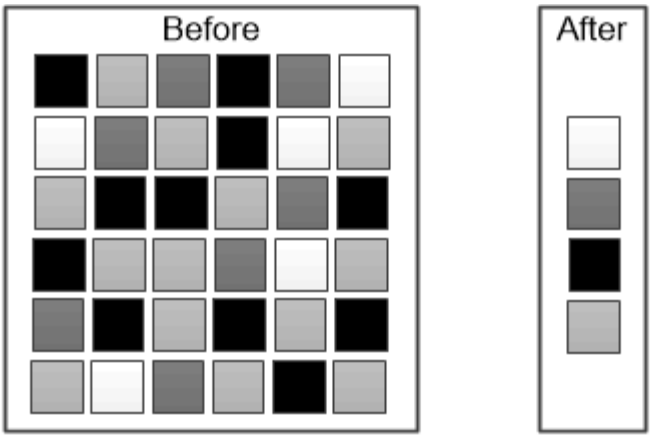
通过精简配置，您可以满足大型存储使用者的需求，而无需购买可能从未使用的存储。由于存储空间在耗尽之前不会分配，因此您可以 "`过量使用` " 一个 2 TB 的聚合，方法是名义上为该聚合包含的 5 ， 000 个卷中的每个卷分配 1 GB 的大小。

只要您正确地确定轻用户与重用户的比例为 10： 1 ，并且只要您在监控聚合上的可用空间方面发挥积极作用，您就可以确信卷写入不会因空间不足而失败。

## 重复数据删除

_ded重复 数据删除 _ 通过丢弃重复块并将其替换为对单个共享块的引用，减少卷（或 AFF 聚合中的所有卷）所需的物理存储量。读取经过重复数据删除的数据通常不会对性能产生任何影响。除了过载的节点之外，写入所产生的费用可以忽略不计。

由于数据是在正常使用期间写入的，因此 WAFL 会使用批处理过程创建 _block signatures 目录。 _ 开始重复数据删除后， ONTAP 会比较目录中的签名以识别重复块。如果存在匹配项，则会逐个字节进行比较，以验证候选块自创建目录以来是否未发生更改。只有当所有字节匹配时，才会丢弃重复块并回收其磁盘空间。




*Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.*

## 压缩

*compression* 通过将数据块组合到 _compression groups_中 来减少卷所需的物理存储量，每个数据块都存储为一个块。与传统压缩方法相比，压缩数据的读取速度更快，因为 ONTAP 仅解压缩包含所请求数据的压缩组，而不是解压缩整个文件或 LUN 。

您可以单独或组合执行实时或后处理压缩：

- *Inline compression* 在将数据写入磁盘之前压缩内存中的数据，从而显著减少卷的写入 I/O 量，但可能会降低写入性能。性能密集型操作将延迟到下一个后处理压缩操作（如果有）为止。
- *postprocess compression* 按照与重复数据删除相同的计划，在数据写入磁盘后对其进行压缩。

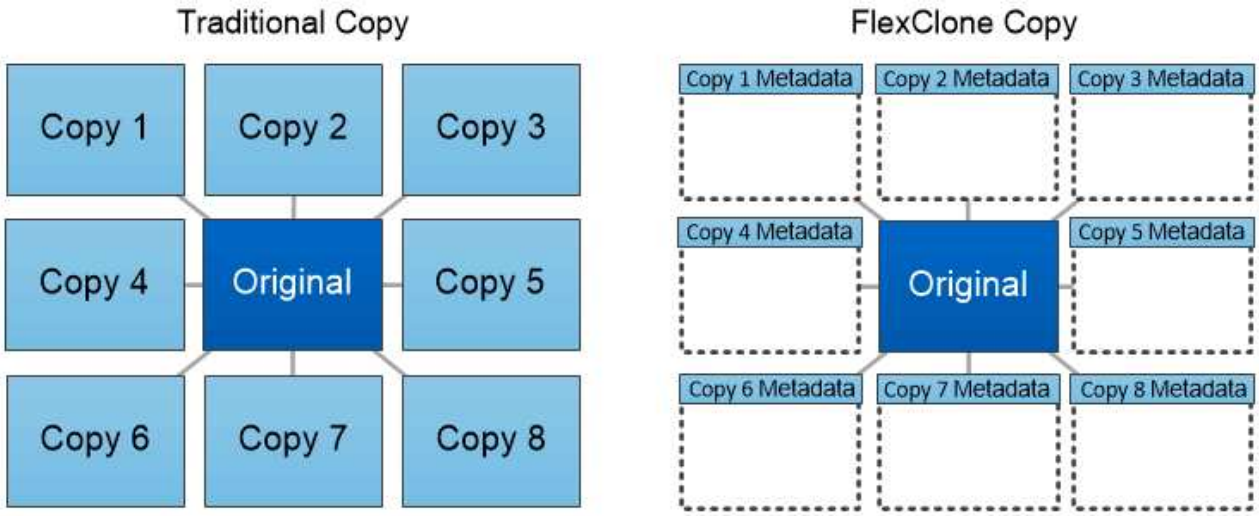
**_Inline data** 能力缩减 **_** 小文件或填充零的 I/O 存储在 4 KB 块中，无论它们是否需要 4 KB 的物理存储。_Inline 数据缩减 _ 将通常占用多个 4 KB 块的数据块组合到磁盘上的一个 4 KB 块中。数据缩减是在数据仍位于内存中时进行的，因此最适合速度更快的控制器。

# FlexClone 卷，文件和 LUN

_FlexClone _ 技术引用 Snapshot 元数据来创建卷的可写时间点副本。副本与其父级共享数据块，在将更改写入副本之前，除了元数据所需的存储外，不会占用任何其他存储。FlexClone 文件和 FlexClone LUN 使用相同的技术，只是不需要备份 Snapshot 副本。

传统副本可能需要几分钟甚至几小时才能创建，而 FlexClone 软件可以让您几乎即时复制最大的数据集。因此，如果您需要相同数据集的多个副本（例如，虚拟桌面部署）或数据集的临时副本（针对生产数据集测试应用程序），则这种情况是理想之选。

您可以克隆现有 FlexClone 卷，克隆包含 LUN 克隆的卷或克隆镜像和存储数据。您可以将 FlexClone 卷从其父卷拆分，在这种情况下，会为该副本分配自己的存储。




*FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.*

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.